

Di01-PW9

December 2, 2025

1 Grundlagen zu Wechselstrom und Oszilloskopmessungen

In diesem Versuch werden ausschließlich sinusförmige Wechselspannungen und Wechselströme betrachtet. Spannung und Strom folgen dabei einer Sinusfunktion:

$$U(t) = U_0 \sin(\omega t + \varphi_U), \quad I(t) = I_0 \sin(\omega t + \varphi_I).$$

Die Kreisfrequenz hängt mit der Frequenz zusammen:

$$\omega = 2\pi\nu,$$

und die Periodendauer ist

$$T = \frac{1}{\nu}.$$

Zwischen Spannung und Strom gibt es eine Phasenverschiebung:

$$\Delta\varphi = \varphi_U - \varphi_I.$$

Ist $\Delta\varphi < 0$, eilt der Strom voraus; ist $\Delta\varphi > 0$, hinkt der Strom der Spannung hinterher.

1.1 Effektivwerte

Digitale Multimeter messen Effektivwerte (RMS). Für Sinussignale gilt:

$$U_{\text{eff}} = \frac{U_0}{\sqrt{2}}, \quad I_{\text{eff}} = \frac{I_0}{\sqrt{2}}.$$

Ein Oszilloskop zeigt dagegen den vollständigen zeitlichen Verlauf und macht Phasenmessungen möglich.

1.2 Wechselstromwiderstände

Es gibt drei Arten von Wechselstromwiderständen:

- Ohmscher Widerstand (keine Phasenverschiebung)
- Kondensator (Strom eilt um $+90^\circ$ voraus)
- Spule (Strom hinkt um -90° hinterher)

Die komplexen Impedanzen lauten:

$$Z_R = R, \quad Z_C = -\frac{i}{\omega C}, \quad Z_L = i\omega L.$$

Allgemein gilt für die Impedanz:

$$Z = \frac{U_0}{I_0} e^{i\Delta\varphi}.$$

Die Phasenverschiebung ergibt sich aus:

$$\tan(\Delta\varphi) = \frac{\text{Im}(Z)}{\text{Re}(Z)}.$$

1.3 Serienschaltung von R und unbekannter Impedanz X

Die untersuchte Schaltung enthält einen bekannten Widerstand R_0 und eine unbekannte Impedanz X (Spule oder Kondensator) in Reihe:

$$Z_{\text{ges}} = R_0 + iX.$$

Der Betrag der Gesamtimpedanz:

$$|Z_{\text{ges}}| = \sqrt{R_0^2 + X^2}.$$

Der Strom ist überall gleich groß. Daher gilt:

$$I_0 = \frac{U_1}{|Z_{\text{ges}}|} = \frac{U_2}{R_0},$$

wobei U_1 die Gesamtspannung und U_2 die Spannung an R_0 ist.

Daraus folgt für den Betrag der unbekannten Impedanz:

$$|X| = R_0 \sqrt{\left(\frac{U_1}{U_2}\right)^2 - 1}.$$

Die Phasenverschiebung ergibt sich durch:

$$\Delta\varphi = \arctan\left(\frac{X}{R_0}\right).$$

Für Spulen ist $X = +X_L$, für Kondensatoren $X = -X_C$.

1.4 Spezialfall: rein ohmscher zweiter Widerstand

Wenn die unbekannte Impedanz ebenfalls ohmsch ist ($X = 0$), gilt:

$$R_x = R_0 \left(\frac{U_1}{U_2} - 1 \right), \quad \Delta\varphi = 0.$$

1.5 Phasenmessung am Oszilloskop

Die Spannung U_2 ist immer in Phase mit dem Strom, da an einem ohmschen Widerstand keine Phasenverschiebung entsteht.

Die Zeitdifferenz Δt zwischen den Nulldurchgängen von $U_1(t)$ und $U_2(t)$ entspricht daher der Phasenverschiebung zwischen Strom und Gesamtspannung.

Umrechnung:

$$\Delta\varphi = 2\pi \frac{\Delta t}{T}.$$

Vorzeichenregel: Eilt U_2 voraus, ist die Phasenverschiebung negativ.

Im XY-Betrieb erscheinen typische Lissajous-Figuren:

- Gerade $\rightarrow$ rein ohmsch
 - Ellipse $\rightarrow$ kapazitiv oder induktiv
 - geneigte Ellipse $\rightarrow$ allgemeiner Fall
-

1.6 Bestimmung von Bauteilwerten

Für den Kondensator:

$$X_C = \frac{1}{\omega C} \quad \Rightarrow \quad C = \frac{1}{\omega X_C}.$$

Für die Spule:

$$X_L = \omega L \quad \Rightarrow \quad L = \frac{X_L}{\omega}.$$

```
[2]: #!/usr/bin/env python3
# ASCII ONLY VERSION
```

```

import math

# =====
# Basic formulas (ASCII only)
# =====

def calc_resistive(R_known, U_total, U_part):
    #  $R_x = R_{\text{known}} * (U_{\text{total}}/U_{\text{part}} - 1)$ 
    return R_known * (U_total / U_part - 1.0)

def calc_reactance_magnitude(R_known, U_total, U_part):
    #  $|X| = R_{\text{known}} * \sqrt{(U_{\text{total}}/U_{\text{part}})^2 - 1}$ 
    r = U_total / U_part
    q = r * r
    if q < 1.0:
        return 0.0
    return R_known * math.sqrt(q - 1.0)

def phase_theory(R_known, X):
    #  $d\phi = \arctan(X / R_{\text{known}})$ 
    phi = math.atan2(X, R_known)
    phi_deg = phi * 180.0 / math.pi
    return phi, phi_deg

def phase_measured(dt, freq, sign):
    #  $d\phi = 2\pi * \text{freq} * dt$ 
    phi_abs = 2.0 * math.pi * freq * dt
    if sign > 0:
        phi = phi_abs
    elif sign < 0:
        phi = -phi_abs
    else:
        phi = phi_abs
    return phi, phi * 180.0 / math.pi

def calc_capacitance(freq, Xc):
    #  $C = 1 / (2\pi * \text{freq} * X_c)$ 
    omega = 2.0 * math.pi * freq
    return 1.0 / (omega * Xc)

def calc_inductance(freq, Xl):
    #  $L = X_l / (2\pi * \text{freq})$ 
    omega = 2.0 * math.pi * freq
    return Xl / omega

```

```

# =====
# Experiment evaluation (ASCII only)
# mode:
#   "R" = resistive
#   "C" = capacitive
#   "L" = inductive
# =====

def evaluate(mode, R_known, U_total, U_part, freq, dt=None):
    print("=====")
    print("Mode:", mode)
    print("R_known      =", R_known)
    print("U_total (pp) =", U_total)
    print("U_part (pp)  =", U_part)
    print("freq (Hz)    =", freq)

    if mode == "R":
        Rx = calc_resistive(R_known, U_total, U_part)
        print("Rx (Ohm)      =", Rx)
        if dt is not None:
            phi, phi_deg = phase_measured(dt, freq, 0)
            print("phase_meas_deg =", phi_deg)

    elif mode == "C":
        Xmag = calc_reactance_magnitude(R_known, U_total, U_part)
        X = -Xmag
        print("|X| (Ohm)    =", Xmag)
        if Xmag > 0:
            C = calc_capacitance(freq, Xmag)
            print("C (F)           =", C)

        phi_th, phi_th_deg = phase_theory(R_known, X)
        print("phase_theory_deg =", phi_th_deg)

        if dt is not None:
            phi_m, phi_m_deg = phase_measured(dt, freq, -1)
            print("phase_meas_deg  =", phi_m_deg)
            print("diff_meas_theory =", phi_m_deg - phi_th_deg)

    elif mode == "L":
        Xmag = calc_reactance_magnitude(R_known, U_total, U_part)
        X = Xmag
        print("|X| (Ohm)    =", Xmag)
        if Xmag > 0:
            L = calc_inductance(freq, Xmag)
            print("L (H)           =", L)

```

```

    phi_th, phi_th_deg = phase_theory(R_known, X)
    print("phase_theory_deg =", phi_th_deg)

    if dt is not None:
        phi_m, phi_m_deg = phase_measured(dt, freq, +1)
        print("phase_meas_deg  =", phi_m_deg)
        print("diff_meas_theory =", phi_m_deg - phi_th_deg)

    else:
        print("Unknown mode. Use 'R', 'C', or 'L'.")

    print("=====")
    print()

# =====
# Enter YOUR VALUES here (ASCII only)
# =====

def main():
    # Example 1 (resistive)
    evaluate(
        mode="R",
        R_known=100.0,
        U_total=4.0,
        U_part=2.5,
        freq=500.0,
        dt=None
    )

    # Example 2 (capacitor)
    evaluate(
        mode="C",
        R_known=100.0,
        U_total=5.0,
        U_part=3.0,
        freq=150.0,
        dt=0.001    # seconds
    )

    # Example 3 (inductor)
    evaluate(
        mode="L",
        R_known=100.0,
        U_total=6.0,
        U_part=4.0,
        freq=30000.0,

```

```

        dt=0.000002
    )

if __name__ == "__main__":
    main()

```

```
=====
```

```

Mode: R
R_known      = 100.0
U_total (pp) = 4.0
U_part  (pp) = 2.5
freq (Hz)    = 500.0
Rx (Ohm)     = 60.000000000000001

```

```
=====
```

```
=====
```

```

Mode: C
R_known      = 100.0
U_total (pp) = 5.0
U_part  (pp) = 3.0
freq (Hz)    = 150.0
|X| (Ohm)    = 133.33333333333334
C (F)        = 7.957747154594767e-06
phase_theory_deg = -53.13010235415598
phase_meas_deg  = -54.0
diff_meas_theory = -0.86989764584402

```

```
=====
```

```
=====
```

```

Mode: L
R_known      = 100.0
U_total (pp) = 6.0
U_part  (pp) = 4.0
freq (Hz)    = 30000.0
|X| (Ohm)    = 111.80339887498948
L (H)        = 0.0005931354528476476
phase_theory_deg = 48.189685104221404
phase_meas_deg  = 21.6
diff_meas_theory = -26.589685104221402

```

```
=====
```